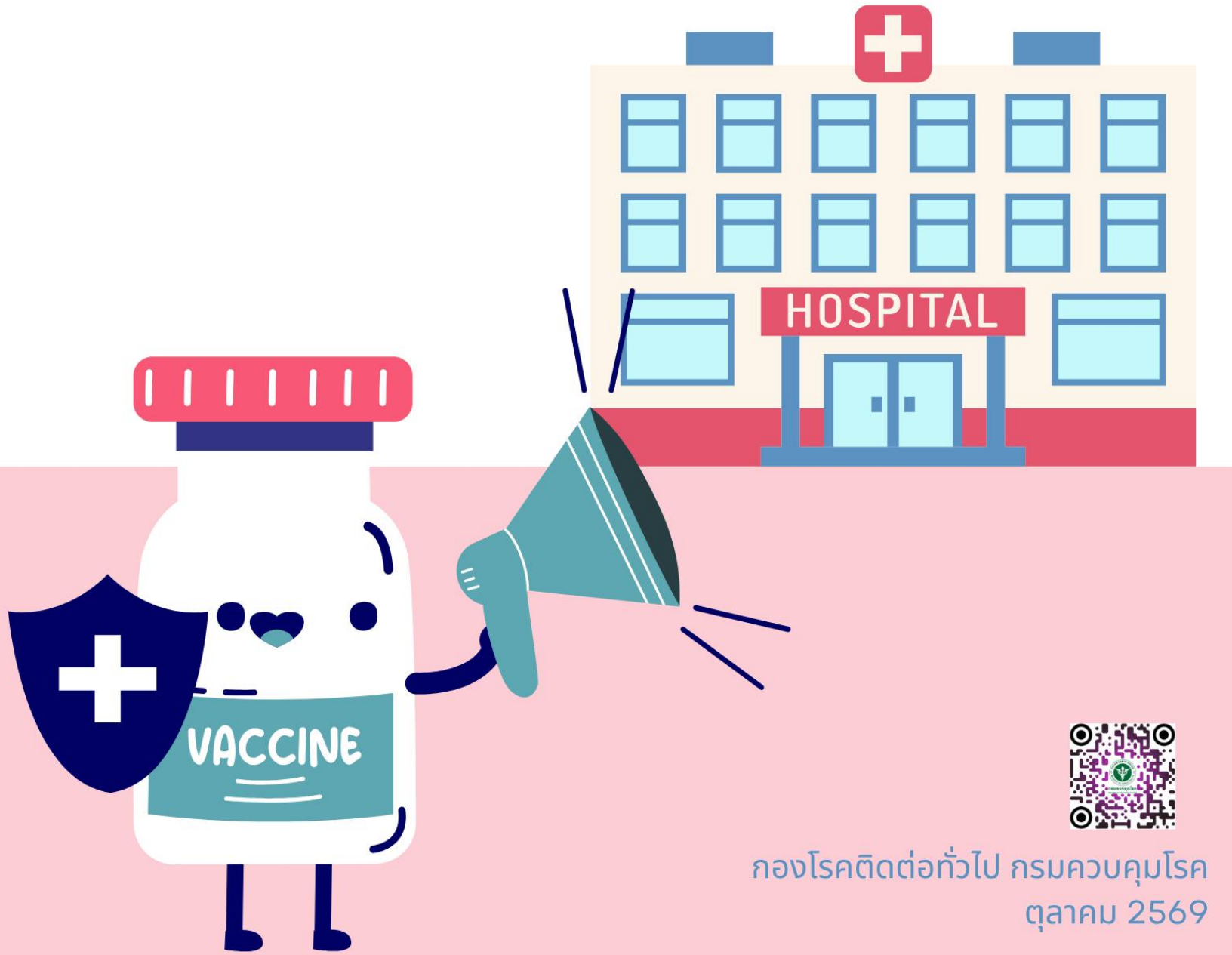
แนวทาง

การให้วัคซีนป้องกันนิวโมค็อกคัสชนิดคอนจูเกต (Pneumococcal Conjugate Vaccine: PCV)

ในปีงบประมาณ 2570



กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

ตุลาคม 2569

แนวทางการให้วัคซีนป้องกันนิวโมค็อกคัสชนิดคอนจูเกต

(Pneumococcal Conjugate Vaccine: PCV)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

คำนำ

โรคติดเชื้อนิวโมค็อกคัส (Pneumococcal disease) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย *Streptococcus pneumoniae* ซึ่งสามารถก่อให้เกิดโรคได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เช่น ปอดอักเสบ ไปจนถึงการติดเชื้อรุนแรง เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบและการติดเชื้อในกระแสเลือด โดยเฉพาะในเด็กเล็กซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงและภาวะแทรกซ้อน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันนิวโมค็อกคัสชนิดคอนจูเกต (Pneumococcal Conjugate Vaccine: PCV) จึงเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันโรค ลดความรุนแรงของการเจ็บป่วย และลดภาระโรคที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กไทย

ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการให้วัคซีน PCV เป็นสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบการป้องกันโรคด้วยวัคซีนของประเทศไทย ทั้งนี้ การดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดหาและกระจายวัคซีน การเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการ การให้วัคซีนตามเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด ตลอดจนการติดตามความครอบคลุม การเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีน และการประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

กรมควบคุมโรค โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำแนวทางการให้วัคซีนป้องกันนิวโมค็อกคัสชนิดคอนจูเกตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ครอบคลุมการเตรียมความพร้อม การให้บริการวัคซีน การบันทึกและรายงานข้อมูล การติดตามเด็กกลุ่มเป้าหมาย และการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการได้รับวัคซีน อันจะช่วยสนับสนุนให้เด็กไทยได้รับวัคซีนตามเกณฑ์อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำคัญในการลดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อนิวโมค็อกคัส ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยต่อไป

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
ตุลาคม 2569

สารบัญ

คำนำ ..... ก
สารบัญ ..... ข
ความรู้เบื้องต้นโรคติดเชื้อนิวโมค็อกคัส 1
วัคซีนนิวโมค็อกคัสชนิดคอนจูเกต (Pneumococcal Conjugate Vaccine: PCV) 2
กลุ่มเป้าหมาย คำแนะนำ และการดำเนินงาน 3
การบริหารจัดการวัคซีน 4
การให้บริการวัคซีน PCV ในกลุ่มเป้าหมาย 4
คำถามที่พบบ่อย 7
ภาคผนวก 1 9
ภาคผนวก 2 10
ภาคผนวก 3 11

ความรู้เบื้องต้นโรคติดเชื้อนิวโมค็อกคัส

โรคติดเชื้อนิวโมค็อกคัส (Pneumococcal Disease) เกิดจากแบคทีเรีย *Streptococcus pneumoniae* ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีมากกว่า 100 สายพันธุ์ เป็นเชื้อที่พบได้ทั่วไปในโพรงจมูกและลำคอของมนุษย์ ติดต่อผ่านทางละอองฝอยน้ำมูกน้ำลายจากการไอ จาม หรือการสัมผัสใกล้ชิด อุบัติการณ์และความรุนแรงของโรคจะพบมากที่สุดในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือผู้ป่วยที่ไม่มีม้าม (เช่น ถูกตัดไป หรือเป็น Functional Asplenia) เชื้อก่อโรคนี้สามารถแบ่งกลุ่มอาการทางคลินิกได้เป็น 2 ลักษณะหลัก ดังนี้

1. โรคติดเชื้อนิวโมค็อกคัสแบบรุกราน (Invasive Pneumococcal Disease: IPD): เป็นภาวะที่เชื้อลุกลามเข้าสู่บริเวณของร่างกายที่ปกติปราศจากเชื้อ (Sterile sites) ทำให้เกิดโรครุนแรง อัตราการเสียชีวิตสูง และอาจก่อให้เกิดการพิการทางสมอง ได้แก่ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis), ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Bacteremia / Sepsis) และปอดอักเสบที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมด้วย (Bacteremic pneumonia)

2. โรคติดเชื้อนิวโมค็อกคัสแบบไม่รุกราน (Non-invasive Pneumococcal Disease): เป็นภาวะติดเชื้อบริเวณเยื่อบุต่าง ๆ แม้จะมีความรุนแรงน้อยกว่าแต่พบอุบัติการณ์สูงกว่ามาก ส่งผลกระทบต่อภาระโรคโดยรวม ได้แก่ ปอดอักเสบ (Pneumonia), หูชั้นกลางอักเสบ (Otitis media) และไซนัสอักเสบ (Sinusitis)

จากข้อมูลการเฝ้าระวังจากฐานข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) ของกองระบาดวิทยา จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยด้วยโรคปอดอักเสบไม่ระบุสาเหตุ (non-specific pathogen) ระหว่างปี 2564 – 2567 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเด็กอายุ 0 – 4 ปี (ปี 2567 อัตราป่วย 3,767 รายต่อประชากรแสนราย) รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 70 ปีขึ้นไป (ปี 2567 อัตราป่วย 1,955 รายต่อประชากรแสนราย) จำนวนผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุสาเหตุ (Non-specific pathogen) ระหว่างปี 2564 – 2567 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ยังคงเป็นกลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด (อัตราป่วย 7.95 รายต่อประชากรแสนราย) หากประมาณการจำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อนิวโมค็อกคัส ในปี 2567 พบว่า เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมค็อกคัสจำนวนประมาณ 3,683 ราย จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบไม่ระบุสาเหตุทั้งหมดจำนวน 98,076 ราย

องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ทุกประเทศทั่วโลกนำวัคซีน PCV บรรจุเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ (National Immunization Programme: NIP) โดยพิจารณาให้เป็นมาตรการที่มีความสำคัญลำดับต้น ๆ โดยเฉพาะในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

วัคซีนนิวโมค็อกคัสชนิดคอนจูเกต (Pneumococcal Conjugate Vaccine: PCV)

วัคซีน SII PNEUMOSIL (10 สายพันธุ์) ผลิตโดยบริษัท Serum Institute of India Pvt. Ltd. มีลักษณะเป็นสารแขวนตะกอนปราศจากเชื้อ ประกอบด้วย polysaccharides ของ capsular antigen ของเชื้อ *Streptococcus pneumoniae* ซีโรไทป์ 1, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 19A, 19F และ 23F รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารกำกับยา (ภาคผนวก 1)



ภาพที่ 1 วัคซีน SII PNEUMOSIL

ขนาดยาที่แนะนำ: 1 โดส ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร

ขนาดบรรจุ: SII PNEUMOSIL 5 dose (10 สายพันธุ์) ปริมาณ 2.5 มิลลิลิตร

รหัสวัคซีน

1. รหัสยา 24 หลัก: 210070190028664310181178
2. GPU: 1370817
3. TPU: 1370838

อายุที่รับรอง: อายุตั้งแต่ 6 สัปดาห์ ถึง 2 ปี (ก่อนครบรอบวันเกิดปีที่ 2)

ข้อห้ามใช้:

1. ห้ามให้วัคซีนในผู้ที่มีภูมิไวเกิน หรือแพ้ส่วนประกอบใด ๆ ในวัคซีน รวมถึงผู้ที่มีประวัติการแพ้วัคซีนโรคคอตีบ
2. ห้ามฉีดวัคซีนเข้าทางหลอดเลือดดำ หรือเข้าภายในผิวหนัง (Intradermal)
3. ห้ามให้วัคซีนในเด็กอายุต่ำกว่า 6 สัปดาห์ เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของการให้วัคซีนในเด็กอายุต่ำกว่า 6 สัปดาห์

ข้อควรระวัง:

1. ควรเลื่อนการฉีดออกไปในผู้ที่มีไข้สูงเฉียบพลัน
2. ควรระมัดระวังในเด็กทารกหรือเด็กโตที่เป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำ หรือมีความผิดปกติใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด หรืออยู่ระหว่างได้รับการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด

3. กลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดเชื้อนิวโมค็อกคัสแบบรุนแรงและแพร่กระจาย (เช่น เด็กที่มีความผิดปกติของการทำงาน ของม้ามตั้งแต่กำเนิดหรือภายหลังกำเนิด การติดเชื้อเอชไอวี มะเร็ง โรคไตที่มีความผิดปกติของการขับโปรตีนออก) ซึ่งเด็กในกลุ่มนี้อาจจะมีการลดลงของการตอบสนองต่อแอนติบอดี

อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีนที่อาจเกิดขึ้นได้:

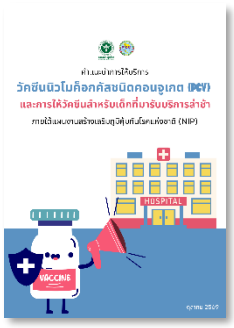
1. อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ ปวด บวม หรือผื่นแดงบริเวณที่ฉีด
2. ปฏิกิริยาในระบบทั่วร่างกาย ได้แก่ ไข้สูง ง่วงซึม หงุดหงิด ไม่สบายตัว หรือเบื่ออาหาร
3. ปฏิกิริยาแพ้: อาการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis)

กลุ่มเป้าหมาย คำแนะนำ และการดำเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย:

1. กรณีมารับวัคซีนตามเกณฑ์ปกติ: เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป
2. กรณีมารับล่าช้า: เด็กไทยที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

คำแนะนำการให้วัคซีน PCV ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ: ตารางการฉีดมาตรฐานแบบ 2p+1 ประกอบด้วย วัคซีนชุดเบื้องต้น (Primary series) จำนวน 2 โดส และวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster) จำนวน 1 โดส ที่ช่วงอายุ 2, 4 และ 12 เดือน สำหรับกรณีล่าช้าให้ดำเนินการตาม *“คำแนะนำการให้บริการวัคซีนนิวโมค็อกคัสชนิดคอนจูเกต (PCV) และการให้วัคซีนสำหรับเด็กที่มารับบริการล่าช้า ภายใต้แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ (NIP)”* สามารถดาวน์โหลดได้ทาง https://shorturl-ddc.moph.go.th/g4YM8 หรือ QR code ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 2 คำแนะนำการให้บริการวัคซีนนิวโมค็อกคัสชนิดคอนจูเกต (PCV) และการให้วัคซีนสำหรับเด็กที่มารับบริการล่าช้า ภายใต้แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ (NIP)

รูปแบบการดำเนินงาน: ขอให้บริการวัคซีน PCV ในเด็กกลุ่มเป้าหมาย พร้อมกับการให้บริการวัคซีนปกติตามแผนงาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่สำคัญ 2 ประการ ได้แก่ การยึดถือระยะห่างที่แนะนำและระยะห่างขั้นต่ำ (Minimum Intervals) และการบูรณาการบริการเข้ากับตารางนัดหมายเดิม (Minimal Extra Visit)

การบริหารจัดการวัคซีน

การเบิกจ่ายวัคซีน PCV:

1. คลังวัคซีนอำเภอ หรือ CUP ขอให้กลุ่มงานเภสัชกรรมของโรงพยาบาล หรือ CUP ในฐานะคลังวัคซีนเบิกจ่ายวัคซีน SII PNEUMOSIL ผ่านระบบ Vendor Managed Inventory (VMI) ขององค์การเภสัชกรรมตามแนวทางที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การเภสัชกรรมกำหนด

2. หน่วยบริการ จัดทำข้อมูลการเบิกวัคซีนรายเดือน ตามแบบ ว.3/1 ปี 2569 (ภาคผนวก 2) และตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง แล้วส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และกลุ่มงานเภสัชกรรมของโรงพยาบาล หรือตามระบบการเบิกวัคซีนของแต่ละพื้นที่

การจัดเก็บวัคซีน:

1. กรณีที่ยังไม่ได้เปิดใช้: เก็บที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็งวัคซีน

2. กรณีที่เปิดใช้แล้ว: เก็บที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส โดยวัคซีนที่เปิดแล้วต้องใช้ให้หมดภายใน 8 ชั่วโมงหลังเปิดใช้

การจัดทำทะเบียนรับ – จ่ายวัคซีน: ให้คลังวัคซีนอำเภอและหน่วยบริการจัดทำทะเบียนรับจ่ายวัคซีน PCV ตามมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

การให้บริการวัคซีน PCV ในกลุ่มเป้าหมาย

1. การเตรียมการก่อนให้บริการ: ประมาณการกลุ่มประชากรเป้าหมาย ทั้งกรณีรับวัคซีนตามเกณฑ์ปกติและกรณีรับวัคซีนล่าช้า พร้อมเตรียมวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการ

2. การให้บริการวัคซีน:

2.1 ในวันที่ให้บริการ ขอให้เจ้าหน้าที่เตรียมวัคซีน วัสดุอุปกรณ์ และเอกสารสำหรับบันทึกการให้บริการ เช่น สมุดสุขภาพแม่และเด็ก ทะเบียนการให้บริการ เป็นต้น ทั้งนี้ วัคซีนที่เตรียมไว้ให้บริการต้องอยู่ในระบบลูกโซ่ความเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส

2.2 จัดเตรียมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ และยาที่จำเป็นในการกู้ชีพ ให้พร้อมใช้ทันที รวมถึงระบบส่งต่อผู้ป่วยสำหรับกรณีการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน

2.3 ซักประวัติและตรวจสอบ มีข้อห้าม ข้อควรระวัง ในการได้รับวัคซีน PCV หากพบว่า ผู้รับบริการมีข้อห้ามและข้อควรระวัง ขอให้ปรึกษากุมารแพทย์ก่อนให้วัคซีน

2.4 ชี้แจงข้อมูลการให้บริการวัคซีนแก่ผู้ปกครอง ให้ทราบถึงชนิดวัคซีนที่ได้รับ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฉีดวัคซีน อาการภายหลังได้รับวัคซีนที่อาจเกิดขึ้นได้ และความรู้เบื้องต้นในการสังเกตและดูแลเด็กภายหลังได้รับวัคซีน

2.5 ก่อนฉีดวัคซีนให้ปฏิบัติตามหลัก 6R ในการบริหารวัคซีนเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการให้วัคซีน โดยดำเนินการ ดังนี้

- Right Patient (ถูกคน): ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิดของผู้รับวัคซีน
- Right Vaccine (ถูกชนิด): ตรวจสอบชื่อวัคซีนบนขวด
- Right Dose (ถูกขนาด): ตรวจสอบปริมาณ (มล.) วัคซีนที่จะให้
- Right Route (ถูกช่องทาง): ตรวจสอบตำแหน่ง
- Right Time (ถูกเวลา): ตรวจสอบช่วงอายุที่ควรได้รับ รวมถึงระยะห่างระหว่างเข็ม (Interval)
- Right Technique (ถูกเทคนิค): ตรวจสอบวิธีการที่ฉีด

2.6 บันทึกเลขที่ผลิต (Lot number) ของวัคซีน PCV ในทะเบียนให้บริการ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามอาการภายหลังได้รับวัคซีนของผู้รับบริการ

2.7 จัดให้มีบริเวณรอสังเกตอาการอย่างน้อย 30 นาทีหลังได้รับวัคซีน หากมีอาการผิดปกติรุนแรงให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นทันที และขอให้ดำเนินการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนตามแนวทางของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

การบันทึกข้อมูล

1. การบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู): ขอให้เจ้าหน้าที่บันทึกชนิดวัคซีน, Lot number, วันหมดอายุ และวันที่ได้รับวัคซีนในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (ภาคผนวกที่ 3)

2. การบันทึกการให้บริการในโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพ: ในแฟ้ม EPI ผ่านระบบ HIS (Hospital Information System) ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ สกุล อายุ ที่อยู่ และข้อมูลการได้รับวัคซีนให้ครบถ้วน โดยมีรหัสวัคซีนมาตรฐานและ ICD-10 ดังนี้

ชื่อวัคซีน (ปรับปรุงปี 2569)	คำอธิบาย	รหัสวัคซีนที่ใช้ประมวลผล	ICD-10
PCV 2 เดือน	PCV ครั้งที่ 1 เมื่ออายุ 2 เดือน	P21	Z23.8
PCV 4 เดือน	PCV ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4 เดือน	P22	Z23.8
PCV 6 เดือน (นอกแผน)	ใช้บันทึกสำหรับเด็กที่ได้รับวัคซีนนอกแผนตามคำแนะนำของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย	P23	Z23.8
PCV 1 ปี	PCV เข็มกระตุ้น เมื่ออายุ 1 ปี	P24	Z23.8

3. การส่งข้อมูลการให้บริการให้กับ สปสช.

3.1 เขตสุขภาพที่ 1 – 12: บันทึกผ่านโปรแกรม MOPH Claim

3.2 เขตสุขภาพที่ 13: บันทึกผ่านโปรแกรม NHSO Digital Platform

การติดตามผลการดำเนินงาน: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามผลการให้บริการวัคซีนและความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในระดับเขต จังหวัด และหน่วยบริการ ได้ในระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center: HDC) กระทรวงสาธารณสุข

การตรวจสอบความครบถ้วนการได้รับวัคซีน PCV: ขอให้หน่วยบริการบันทึกการให้บริการวัคซีน PCV ลงในทะเบียนผู้มารับบริการ ซึ่งอาจเป็นทะเบียนแบบจัดทำเองหรือในโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพ ให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยมีเกณฑ์พิจารณาความครบถ้วนการได้รับวัคซีน PCV (ตารางที่ 1 และ 2) ดังนี้

ตารางที่ 1 เกณฑ์พิจารณาความครบถ้วนการได้รับวัคซีน PCV ในเด็ก**อายุครบ 1 ปี**

ประวัติการได้รับวัคซีน PCV	เกณฑ์พิจารณาความครบถ้วนการได้รับวัคซีน PCV
ครั้งที่ 1 (รหัส P21) **และครั้งที่ 2** (รหัส P22)	ครบถ้วน
ครั้งที่ 1	ไม่ครบถ้วน

ตารางที่ 2 เกณฑ์พิจารณาความครบถ้วนการได้รับวัคซีน PCV ในเด็ก**อายุครบ 2 ปี** กรณีได้รับวัคซีน PCV เข็มที่ 1 ก่อนอายุครบ 1 ปี

ประวัติการได้รับวัคซีน PCV	เกณฑ์พิจารณาความครบถ้วนการได้รับวัคซีน PCV
ครั้งที่ 1 (รหัส P21), **ครั้งที่ 2** (รหัส P22), **และเข็มกระตุ้น** (รหัส P24)	ครบถ้วน
ครั้งที่ 1	ไม่ครบถ้วน
ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2	ไม่ครบถ้วน

ตารางที่ 3 เกณฑ์พิจารณาความครบถ้วนการได้รับวัคซีน PCV ในเด็ก**อายุครบ 2 ปี** กรณีเริ่มรับวัคซีน PCV เข็มที่ 1 เมื่ออายุมากกว่า 1 ปี

ประวัติการได้รับวัคซีน PCV	เกณฑ์พิจารณาความครบถ้วนการได้รับวัคซีน PCV
ครั้งที่ 1 (รหัส P21) **และครั้งที่ 2** (รหัส P22)	ครบถ้วน
ครั้งที่ 1	ไม่ครบถ้วน

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: หากเด็กมารับวัคซีน PCV ล่าช้ากว่ากำหนด ต้องเริ่มต้นฉีดใหม่ทั้งหมดหรือไม่?

ตอบ: ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ บุคลากรทางการแพทย์สามารถพิจารณาฉีดวัคซีนชดเชยได้ทันทีโดยยึดหลักเกณฑ์ระยะห่างระหว่างโดสที่แนะนำและระยะห่างขั้นต่ำ (Minimum Intervals) เป็นสำคัญ เพื่อบูรณาการนัดหมายฉีดวัคซีนเข้ากับนัดหมายเดิมของแผนงาน NIP ภายใต้เป้าหมาย "มาน้อยครั้ง แต่ได้ครบ"

ถาม: หากเด็กได้รับวัคซีน PCV เข็มที่ 1 เมื่ออายุอายุ 1 ปี 11 เดือน การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ควรดำเนินการอย่างไร

ตอบ: เด็กควรได้รับวัคซีน PCV 2 เข็ม โดยระยะห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 8 สัปดาห์ แต่ไม่ควรให้วัคซีน SII PNEUMOSIL เนื่องจากอายุที่รับรองของวัคซีน SII PNEUMOSIL สามารถให้ได้ถึงอายุ 2 ปี (ไม่เกิน 24 เดือน)

ถาม: วัคซีน PCV แต่ละยี่ห้อ (เช่น PCV10, PCV13, PCV15) สามารถฉีดสลับชนิดกันได้หรือไม่?

ตอบ: วัคซีน PCV ทุกชนิดสามารถใช้ทดแทนกันได้เพื่อให้ครบชุด ตัวอย่างเช่น หากเด็กเคยได้รับวัคซีน PCV13 จากคลินิกเอกชน ก็สามารถมารับโดสถัดไปเป็น PCV10 ตามสิทธิประโยชน์ของรัฐได้โดยไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่

ถาม: เด็กที่มีความเสี่ยงสูงควรได้รับวัคซีน PCV แตกต่างจากเด็กปกติอย่างไร?

ตอบ: กลุ่มเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ไม่มีม้าม หรือมีโรคเรื้อรัง จะต้องได้รับวัคซีนแบบ 3p+1 (ที่อายุ 2, 4, 6 และ 12 เดือน)

ถาม: สามารถฉีดวัคซีน PCV พร้อมกับวัคซีนชนิดอื่นในวันเดียวกันได้หรือไม่?

ตอบ: สามารถให้วัคซีน PCV พร้อมกับวัคซีนอื่นในแผนงาน NIP ได้ในวันเดียวกันทุกชนิด โดยให้แยกตำแหน่งการฉีดและเว้นระยะห่างระหว่างจุดฉีดอย่างน้อย 1 นิ้ว

ถาม: อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีน PCV มีอะไรบ้าง?

ตอบ: อาจพบอาการปวด บวม หรือแดงบริเวณที่ฉีดได้ร้อยละ 20 - 40 ซึ่งมักจะพบบ่อยขึ้นในโดสกระตุ้นหรือเมื่อฉีดในเด็กโต แต่อาการมักจะไม่รุนแรงและสามารถหายได้เองภายใน 2 - 3 วัน นอกจากนี้บางรายอาจมีอาการไข้อ่อน ๆ หรืออ่อนเพลียร่วมด้วย

ถาม: PCV ป้องกันโรคปอดอักเสบได้ทั้งหมดหรือไม่?

ตอบ: ไม่ได้ เพราะโรคปอดอักเสบเกิดได้จากเชื้อหลายชนิด วัคซีน PCV ลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากเชื้อ *pneumococcus* โดยเฉพาะ serotypes ที่วัคซีนครอบคลุม แต่ไม่สามารถป้องกันปอดบวมทุกสาเหตุได้

ถาม: เด็กคลอดก่อนกำหนดควรได้รับ PCV เมื่อใด?

ตอบ: โดยทั่วไปควรพิจารณาตามอายุจริง (chronological age) โดยประเมินภาวะทางคลินิกและข้อแนะนำของผลิตภัณฑ์ร่วมด้วย ทั้งนี้ เด็กคลอดก่อนกำหนดอาจมีความเสี่ยงต่อโรคนิวโมค็อกคัสมากขึ้น จึงไม่ควรเลื่อนวัคซีนโดยไม่มีข้อบ่งชี้

ถาม: เด็กภูมิคุ้มกันบกพร่องควรได้รับ PCV หรือไม่?

ตอบ: ควรประเมินข้อบ่งใช้เป็นรายบุคคล เพราะอาจมีความเสี่ยงต่อโรครุนแรงเพิ่มขึ้นและมีคำแนะนำเพิ่มเติมตามอายุ ชนิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง และประวัติวัคซีน การให้วัคซีนในผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรประสานแพทย์ผู้ดูแลเมื่อจำเป็น

ถาม: เด็กที่กำลังใช้ยากดภูมิคุ้มกันสามารถฉีด PCV ได้หรือไม่?

ตอบ: ควรพิจารณาชนิดยา ระดับภูมิคุ้มกัน โรคพื้นฐาน และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฉีด ทั้งนี้ วัคซีน PCV เป็นวัคซีนเชื้อตาย แต่การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันอาจลดลงในผู้ป่วยบางกลุ่ม

ถาม: การแพ้ยาปฏิชีวนะเป็นข้อห้ามในการฉีด PCV หรือไม่?

ตอบ: ไม่ใช่ข้อห้ามโดยอัตโนมัติ ต้องประเมินส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และประวัติการแพ้วัคซีนโดยตรง โดยเฉพาะประวัติแพ้รุนแรงหลังได้รับ PCV เข็มก่อนหรือแพ้ส่วนประกอบของวัคซีน

ถาม: หากสงสัยว่าวัคซีนถูกแช่แข็งหรืออุณหภูมิหลุดช่วง ต้องทำอย่างไร?

ตอบ: ให้แยกวัคซีนที่ถูกแช่แข็งและติดป้ายห้ามใช้ บันทึกช่วงเวลา อุณหภูมิ และจำนวนวัคซีนที่เกี่ยวข้อง จากนั้นประสานผู้รับผิดชอบระบบลูกโซ่ความเย็น (cold chain) และผู้ผลิตหรือหน่วยงานกำกับตามระบบที่กำหนด ห้ามนำกลับมาใช้จนกว่าจะได้รับการประเมิน

ถาม: สามารถเตรียมวัคซีนใส่กระบอกฉีดยาล่วงหน้าได้หรือไม่?

ตอบ: ควรเตรียมตามเวลาที่จะให้วัคซีนและตามคำแนะนำ ไม่ควรเตรียมล่วงหน้าโดยไม่มีข้อบ่งชี้หรือแนวทางรองรับ เพราะอาจกระทบความคงตัว การระบุตัวผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยในการให้บริการ

ถาม: หากพบ AEFI รุนแรงหลังฉีด PCV ควรหยุดฉีดวัคซีนล็อตเดียวกันทั้งหมดหรือไม่?

ตอบ: ไม่ควรตัดสินใจหยุดหรือใช้ต่อจากเหตุการณ์เดียวโดยไม่มีการประเมิน ต้องดูความรุนแรง รูปแบบการเกิดเหตุการณ์ ประวัติการเก็บรักษาวัคซีน ความเชื่อมโยงกับล็อตวัคซีน และคำแนะนำจากหน่วยงานรับผิดชอบ หากสงสัยปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือพบเหตุการณ์เป็นกลุ่ม ให้ดำเนินการตามระบบเฝ้าระวังและสอบสวน AEFI ตามแนวทางที่กำหนด

เอกสารกำกับยาภาษาไทย

SII PNEUMOSIL® 1 dose (10 สายพันธุ์)

SII PNEUMOSIL® 5 dose (10 สายพันธุ์)

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด์คอนจูเกต ชนิดดูดซับ (10 สายพันธุ์)

1. ชื่อผลิตภัณฑ์:
SII PNEUMOSIL [วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด์คอนจูเกต ชนิดดูดซับ (10 สายพันธุ์)] เป็นสารแขวนตะกอนปราศจากเชื้อ ประกอบด้วย polysaccharides ของ capsular antigen ของเชื้อ *Streptococcus pneumoniae* ซีโรไทป์ 1, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 19A, 19F และ 23F ซึ่งแต่ละซีโรไทป์จะคอนจูเกตโดยใช้ 1-cyano-4-dimethylamino pyridinium tetrafluoroborate chemistry (CDAP) คอนจูเกตกับ non-toxic diphtheria CRM197 สาย polysaccharides ถูกกระตุ้นทางเคมี และเกิดพันธะโควาเลนต์เชื่อมต่อกับโปรตีนนำส่ง CRM197 เกิดเป็น glycoconjugate โดยแต่ละ conjugate จะถูกนำมารวมกันและเติม polysorbate 20 และอลูมิเนียม ฟอสเฟต ในอัตราส่วนที่เหมาะสมของแต่ละ glycoconjugate ตามสูตรตำรับ โดยความแรงของวัคซีนกำหนดได้จากปริมาณ saccharide antigen และ อัตราส่วนของ saccharide ต่อโปรตีนของแต่ละ glycoconjugate วัคซีนนี้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ของ WHO, IP และ BP เมื่อตรวจสอบคุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์ตาม WHO TRS 977, IP และ BP.

2. ส่วนประกอบและปริมาณด้วยาสำคัญ:

SII PNEUMOSIL 1 dose (10 สายพันธุ์) ปริมาณ 0.5 มิลลิลิตร
แต่ละ 0.5 มิลลิลิตร ประกอบด้วย:

Saccharide ของซีโรไทป์ 1, 5, 9V, 14, 19A, 19F, 23F, 7F, 6A ซีโรไทป์ละ	2 ไมโครกรัม
Saccharide ของซีโรไทป์ 6B	4 ไมโครกรัม
Conjugated to CRM197 carrier protein	19 ถึง 48 ไมโครกรัม
Aluminium (as Aluminium phosphate)	0.125 มิลลิกรัม

ขนาดและวิธีการให้ยา: 0.5 มิลลิลิตร โดยการฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อ

SII PNEUMOSIL 5 dose (10 สายพันธุ์) ปริมาณ 2.5 มิลลิลิตร
แต่ละ 0.5 มิลลิลิตร ประกอบด้วย:

Saccharide ของซีโรไทป์ 1, 5, 9V, 14, 19A, 19F, 23F, 7F, 6A ซีโรไทป์ ละ	2 ไมโครกรัม
Saccharide ของซีโรไทป์ 6B	4 ไมโครกรัม
Conjugated to CRM197 carrier protein	19 ถึง 48 ไมโครกรัม
Aluminium (as Aluminium phosphate)	0.125 มิลลิกรัม
Thiomersal	0.005%

3. คุณสมบัติทางเภสัชศาสตร์:

3.1 คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์
ประเภทยาจำแนกตามการรักษาทางเภสัชวิทยา: วัคซีน
SII PNEUMOSIL (10 สายพันธุ์), รหัส ATC J07AL02
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน:
การศึกษาวิจัยทางคลินิกได้จัดดำเนินการเพื่อประเมินความสามารถของวัคซีนที่ก่อให้เกิดการตอบสนองทั้งทางระบบภูมิคุ้มกัน และต่อตัววัคซีนเอง ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าวัคซีนสามารถกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันได้

3.2 คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์:
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน:
การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ไม่จำเป็นสำหรับวัคซีน

4. ข้อบ่งใช้:
ใช้สำหรับกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคที่รุกล้ำเข้าร่างกาย (Invasive disease) โรคปอดอักเสบและโรคหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันที่เกิดจากการติดเชื้อ *Streptococcus pneumoniae* ซีโรไทป์ 1, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 19A, 19F และ 23F ในทารกและเด็กอายุตั้งแต่ 6 สัปดาห์ถึง 2 ปี
การให้วัคซีนควรพิจารณาตามข้อกำหนดพื้นฐานและคำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อโรคได้แก่ อายุ และการระบาดในระดับภูมิภาค

5. รูปแบบการให้ยา:
ใช้สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อเท่านั้น

6. ปริมาณและวิธีการให้ยา:
ให้วัคซีนในปริมาณครั้งละ 0.5 มิลลิลิตร โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ควรระวังในการฉีดใกล้กับเส้นประสาทและเส้นเลือด ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในรูปของสารละลายแขวนตะกอนที่ประกอบด้วยสารเสริมฤทธิ์สีขาวขุ่นบรรจุในบรรจุภัณฑ์ชนิดไวแอล (vial) เดียวกับวัคซีน ดังนั้นก่อนเปิดใช้จึงควรเขย่าให้เข้ากันดีจนสารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน วัคซีนนี้ควรให้โดยการฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อ ซึ่งบริเวณที่แนะนำในการฉีด ได้แก่ กล้ามเนื้อต้นขาหน้าเยื่องไปทางด้านข้าง (anterolateral aspect of the thigh) สำหรับฉีดให้เด็กทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) หรือกล้ามเนื้อเดลทอยด์ (deltoid) ในส่วนต้นแขนสำหรับฉีดให้เด็กเล็ก (อายุมากกว่า 1 ปี) ไม่ควรฉีดวัคซีนนี้ที่บริเวณกล้ามเนื้อสะโพก (gluteal area) และห้ามให้ SII PNEUMOSIL (10 สายพันธุ์) ผ่านทางหลอดเลือดดำ อีกทั้งไม่ควรฉีดวัคซีนนี้เข้าทางผิวหนัง ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง หรือฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาและการประเมินด้านความปลอดภัยและการกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันโดยการฉีดเข้าร่างกายในเส้นทางดังกล่าว
สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณของวัคซีนสำหรับฉีดได้มากกว่า 1 ครั้ง เมื่อเปิดบรรจุภัณฑ์แล้วควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส บรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณของวัคซีน SII PNEUMOSIL (10 สายพันธุ์) สำหรับฉีดได้มากกว่า 1 ครั้ง เมื่อมีการเปิดใช้แล้วสามารถเก็บรักษาไว้ใช้ฉีดเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในครั้งถัดไปได้ไม่เกิน 28 วัน ที่อุณหภูมิที่ระบุข้างต้นตามเงื่อนไขข้อกำหนดการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ (ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของ WHO ว่าด้วยการจัดการบรรจุภัณฑ์ชนิดไวแอลที่มีปริมาณของวัคซีนสำหรับฉีดได้มากกว่า 1 ครั้ง หลังจากมีการเปิดใช้ หัวข้อที่ WHO/IVB/14.07) ดังนี้

- วัคซีนต้องมีการถูกตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นโดย WHO;
- วัคซีนต้องถูกอนุมัติให้สามารถใช้ได้ไม่เกิน 28 วัน หลังจากมีการเปิดใช้ครั้งแรก ตามที่ WHO กำหนด;
- ยังไม่ถึงวันหมดอายุ;
- วัคซีนสามารถถูกเก็บไว้ใช้ได้ต่อตามอุณหภูมิที่ WHO หรือ ผู้ผลิตแนะนำ นอกจากนี้สัญลักษณ์ความคงสภาพของวัคซีนในบรรจุภัณฑ์ชนิดไวแอล (vial) ที่สามารถมองเห็นได้บนฉลากที่ติดอยู่กับไวแอลนั้นยังไม่เปลี่ยนไปจนถึงจุดที่ต้องทิ้งและยังไม่ถูกทำให้เสียสภาพโดยการแช่แข็ง

วัคซีนควรถูกตรวจสอบอนุภาคแปลกปลอมที่มองเห็นด้วยตาเปล่า และ/หรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพอื่นๆ ก่อนเปิดใช้ หากมีการพบเห็นความผิดปกติดังกล่าวให้ทิ้งวัคซีนทันที

ภาคผนวก 2



แบบฟอร์ม ว.3/1 *(ปี 2569)*

ที่.....

หน่วยบริการ (รพ.สต./ฝ่าย).....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรื่อง ขอเบิกวัคซีนในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....

หน่วยบริการ (รพ.สต./ฝ่าย)..... ขอเบิกวัคซีนต่าง ๆ ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย	วัคซีน (และขนาดบรรจุต่อขวด)	ข้อมูลการเบิกวัคซีนเดือน.....				ผลการให้วัคซีนเดือน..... ที่ผ่านมา		
		เป้าหมาย (คน)	จำนวนวัคซีน (ขวด)			จำนวนผู้รับบริการ (คน)	จำนวนวัคซีนที่เปิดใช้ (ขวด)	อัตราสูญเสีย (ร้อยละ)
			ที่ต้องการใช้	ยอดคงเหลือยกมา	ที่ขอเบิก			
เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี	1. HB (2 โดส)	-	-	-	-	-	-	
	2. BCG (10 โดส)	-	-	-	-	-	-	
	3. DTP-HB-Hib (10 โดส)	-	-	-	-	-	-	
	4. IPV (1 โดส)	-	-	-	-	-	-	
	5. Rota (1 โดส)	-	-	-	-	-	-	
	6.1 PCV (5 โดส)	-	-	-	-	-	-	
	6.2 PCV (1 โดส)	-	-	-	-	-	-	
	7. OPV (20 โดส)	-	-	-	-	-	-	
	8. MMR (1 โดส)	-	-	-	-	-	-	
	9.1 LAJE (1 โดส)	-	-	-	-	-	-	
	9.2 JE เชื้อตาย (1 โดส)	-	-	-	-	-	-	
	10. DTP (10 โดส)	-	-	-	-	-	-	
นักเรียน ป.1 (เก็บตกในรายที่ได้ไม่ครบถ้วน)	11. MMR (1 โดส)	-	-	-	-	-	-	
	12. BCG (10 โดส)	-	-	-	-	-	-	
	13. OPV (20 โดส)	-	-	-	-	-	-	
	14. dT (10 โดส)	-	-	-	-	-	-	
	15. HB (2 โดส)	-	-	-	-	-	-	
	16. LAJE (1 โดส)	-	-	-	-	-	-	
	17. IPV (1 โดส)	-	-	-	-	-	-	
นักเรียนหญิง ป.5	18. HPV (1 โดส)	-	-	-	-	-	-	
นักเรียน ป.6	19. dT (10 โดส)	-	-	-	-	-	-	
หญิงตั้งครรภ์	20. dT (10 โดส)	-	-	-	-	-	-	
	21. Influenza (1 โดส)	-	-	-	-	-	-	
	22. aP (1 โดส)	-	-	-	-	-	-	
คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่	23. dT (10 โดส)	-	-	-	-	-	-	
	24. MR (บุคลากรและนักศึกษาทางการแพทย์ฯ) (10 โดส)	-	-	-	-	-	-	
	25. HB (บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข) (1 โดส)	-	-	-	-	-	-	

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ หน่วยบริการประมาณการกลุ่มเป้าหมายในการเบิกวัคซีนตามรายการและขนาดบรรจุของวัคซีนตามที่คลังวัคซีนโรงพยาบาลได้รับการจัดสรร

ภาคผนวก 3

บันทึกการรับวัคซีน

วัคซีนบางชนิดอาจทำให้เกิดไข้ได้ สามารถให้ยาลดไข้ ร่วมกับวัคซีนได้

วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย
(EPI : Expanded Program on Immunization)

วัคซีน		วัน เดือน ปี ที่ได้รับ / Lot., Expire				
แรกเกิด		วัณโรค (BCG)		HBIg	เฉพาะที่เกิดจากแม่ติดเชื้อตับอักเสบบี	
วัคซีนป้องกันโรค/เชื้อ	**อายุที่แนะนำ**	**วัน เดือน ปี ที่ได้รับ / Lot., Expire**				
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5
ตับอักเสบบี (HB)	• แรกเกิด • 1 เดือน (เฉพาะแม่ที่เป็นพาหะ)				**เฉพาะเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เจาะเลือดที่อายุ 9-12 เดือน** HBsAg: ☐ Negative ☐ Positive Anti-HBs: ☐ Negative ☐ Positive การให้คำแนะนำ ☐ กระตุ้นวัคซีนอีก 3 ครั้ง (0-2-6 เดือน) + เจาะเลือดซ้ำ ☐ วินิจฉัยติดเชื้อตับอักเสบบีส่งต่อกุมารแพทย์	
คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี ฮิบ (DTP - HB - Hb)	• 2, 4, 6 เดือน					
คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (DTP)	• 18 เดือน (1 ปีครึ่ง) • 4 ปี					
โปลิโอ (Polio)	• 2, 4 เดือนชนิดฉีด (IPV) • 6, 18 เดือน, 4 ปี ชนิดหยอด (OPV)					
โรต้า (Rota)	☐ • 2, 4 เดือน (Monovalent) ☐ • 2, 4, 6 เดือน (Pentavalent)				**หมายเหตุ** **วัคซีนป้องกันท้องเสียจากโรต้า** •ให้ครั้งแรกไม่เร็วกว่าอายุ 6 สัปดาห์ •ให้ครั้งสุดท้ายไม่เข้าเกินกว่าอายุ 8 เดือน •ระหว่างโดสไม่เร็วกว่า 4 สัปดาห์	

ประวัติสุขภาพเด็กและการรับวัคซีน

วัคซีนป้องกันโรค/เชื้อ	อายุที่แนะนำ	วัน เดือน ปี ที่ได้รับ / Lot., Expire				
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5
เชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV)	• มีตั้ง 2+1 ที่ 2, 4 เดือน และกระตุ้นที่ 12-15 เดือน • พิจารณาฉีดเพิ่มที่ 6 เดือน ในเด็กเสี่ยงตามคำแนะนำของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กฯ					
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)	• 6 เดือนขึ้นไป (ครั้งแรกฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน) และฉีดกระตุ้น 1 เข็ม ทุก 1 ปี					

วัคซีนป้องกันโรค/เชื้อ	อายุที่แนะนำ	วัน เดือน ปี ที่ได้รับ / Lot., Expire	
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
หัด - คางทูม - หัดเยอรมัน (MMR)	• 9 เดือน • 18 เดือน (1 ปีครึ่ง)		
ไข้สมองอักเสบเจอี (Lived attenuated Japanese Encephalitis)	• 1 ปี • 2 ปีครึ่ง		
เอช พี วี (HPV)	**เด็กหญิง ป.5** •ชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์ (2 เข็มห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน) •ชนิด 9 สายพันธุ์ (1 เข็ม)		
คอตีบ บาดทะยัก เข็มกระตุ้น (dT)	• 12 ปี (แนะนำกระตุ้นซ้ำทุก 10 ปี)		

ไม่ควรฉีดยาลดไข้ก่อนการไปฉีดวัคซีน

ประวัติสุขภาพเด็กและการรับวัคซีน

วัคซีนเสริมอื่นๆ (Optional vaccine)

วัคซีนป้องกันโรค/เชื้อ	อายุที่แนะนำ	วัน เดือน ปี ที่ได้รับ / Lot., Expire				
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5
มือเท้าปาก ชนิดรุนแรง (Enterovirus 71)	• 6 เดือนขึ้นไป (2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน)			**วัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19** • อายุ 6 เดือนขึ้นไป ระยะห่างเข็มถัดไป 6-12 เดือน)		
สุกใส (Varicella)	• 12-15 เดือน • 1 ปีครึ่ง - 2 ปี			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
ตับอักเสบเอ (HAV)	• ชนิดเชื้อตาย 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน (เริ่มที่อายุ 1 ปีขึ้นไป)					